

Laborator 5 – Sisteme automate

Utilizarea SIMULINK pentru analiza sistemelor discrete

1.1. Scopul lucrării

Pachetul **MATLAB-SIMULINK** conține în librăria obiectelor orientate în simularea sistemelor dinamice o serie de blocuri necesare simulării sistemelor discrete. În cadrul acestei lucrări vom prezenta câteva blocuri necesare studiului sistemelor cu eșantionare precum și parametrizarea acestora. Utilizând aceste blocuri vom prezenta o serie de exemple de simulare a sistemelor discrete.

Facem remarca că vom considera elementele de bază în programarea **SIMULINK** cunoscute din aplicațiile privind simularea sistemelor continue.

1.2. Breviar teoretic

În cadrul acestui breviar ne vom rezuma la prezentarea principalelor blocuri conținute în biblioteca **SIMULINK** necesare simulării sistemelor cu eșantionare. Blocurile menționate pot fi accesate din Simulink/Discrete.



Poate cel mai important bloc utilizat pentru simularea sistemelor cu eșantionare este extrapolatorul de ordin zero (**Zero-Order Hold**) cu pictograma prezentată în figura 1.

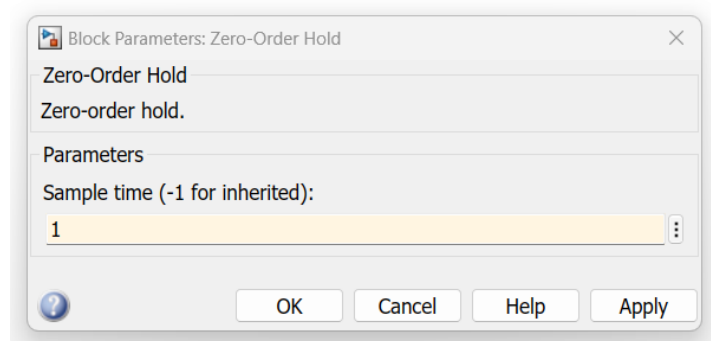
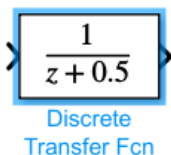


Figura 1. Fereastra de setare a blocului *Zero-Order Hold*

Singurul parametru ce trebuie setat este perioada de eșantionare.



Un al doilea bloc în ordinea importanței este blocul care permite simularea funcțiilor de transfer în Z (**Discrete Transfer Fcn**) având pictograma prezentată în figura alăturată.

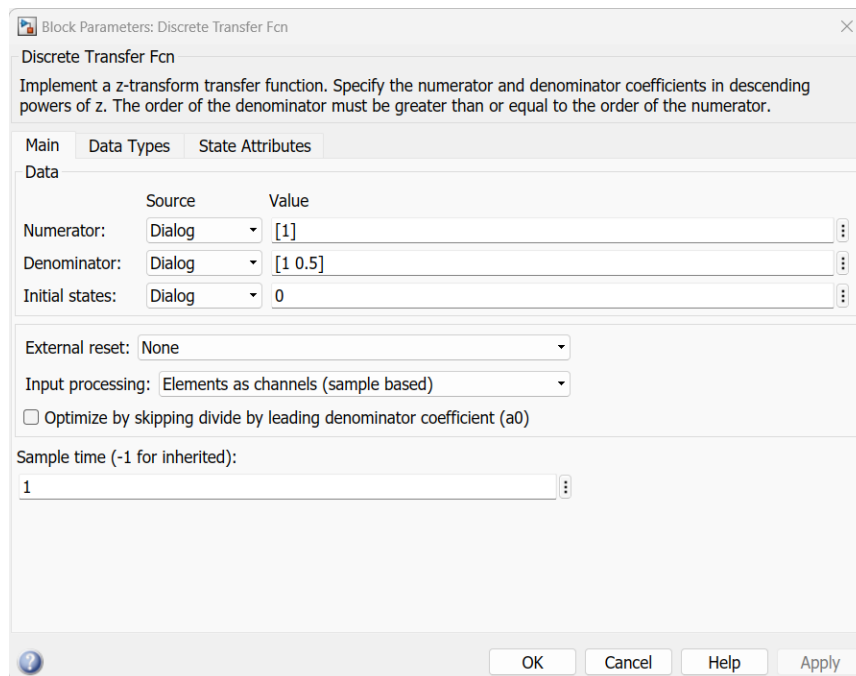


Figura 2. Setarea parametrilor blocului *Discrete Transfer Fcn*

În figura 2 este prezentată fereastra de dialog pentru setarea parametrilor blocului **Discrete Transfer Fcn**. După cum putem urmări direct este necesar să se introducă numărătorul și numitorul funcției de transfer în Z precum și perioada de eșantionare (**Sample Time**).

1.3. Mod de lucru

Vom prezenta în continuare modul de analiză utilizând **SIMULINK** pe o problemă concretă analizată anterior (laboratorul 4 SA) și soluționată cu instrucțiuni introduse de la tastatură.

Este vorba de un sistem de reglare automată a cărei schemă este prezentată în figura 3. Analiza impune determinarea răspunsului indical pentru o perioadă de eșantionare **$T=1sec$** .

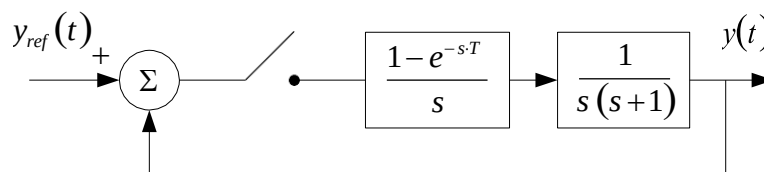


Figura 3. Schema bloc a sistemului analizat

Pentru început vom face simularea cu ajutorul funcțiilor de transfer în Z. Am stabilit în laboratorul anterior funcția de transfer în circuit deschis:

```
sysd =

    0.3679 z + 0.2642
    -----
    z^2 - 1.368 z + 0.3679

Sample time: 1 seconds
Discrete-time transfer function.
```

Pe baza acestei funcții de transfer realizăm modelul de simulare prezentat în figura 4.

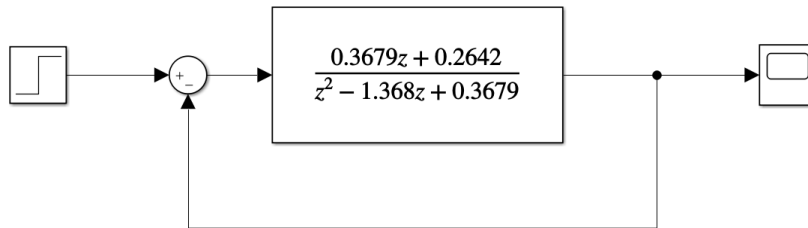


Figura 4. Schema de simulare

Prin simulare obținem graficul din figura 5.

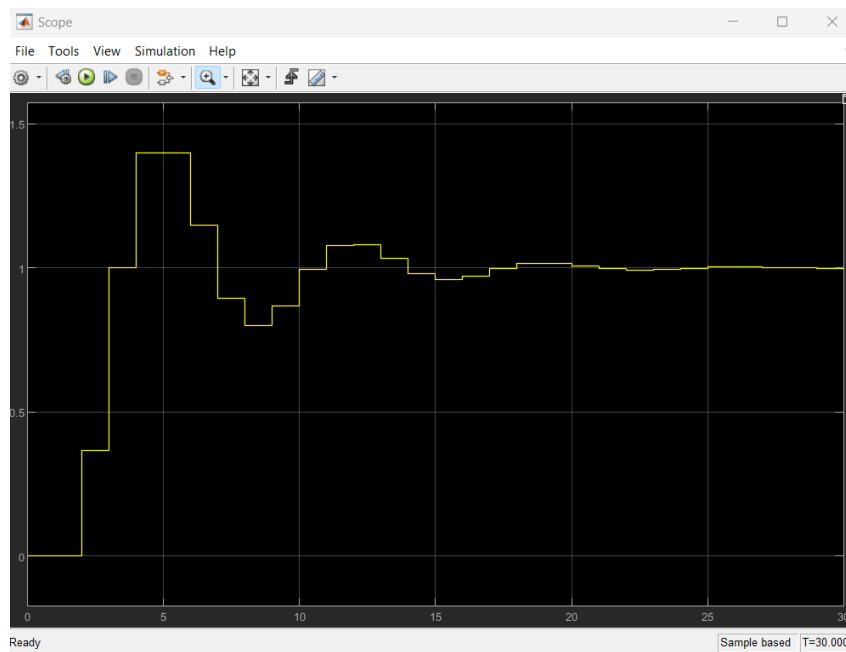


Figura 5. Graficul răspunsului indicial

De fapt graficul obținut reprezintă extrapolarea printr-un extrapolator de ordin zero a răspunsului cert obținut cu ajutorul transformatei Z.

Evoluția reală a sistemului dinamic analizat, care să ofere informații certe și între perioade de eșantionare, poate fi obținută pe schema de simulare prezentată în figura 6.

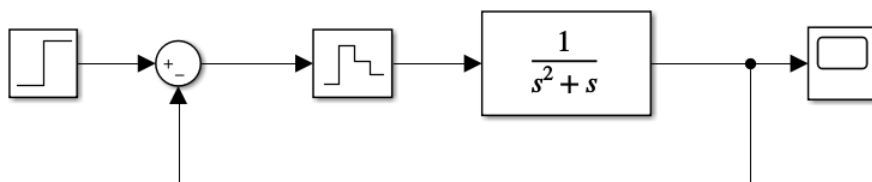


Figura 6. Simularea sistemului cu blocuri Simulink

Evoluția reală a răspunsului indicial este prezentată în figura 7.

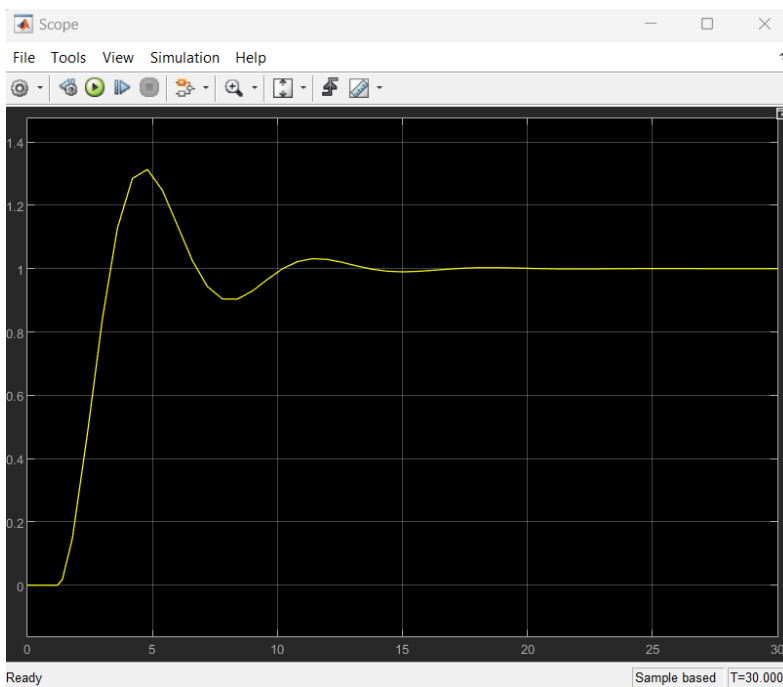


Figura 7. Curba reală al răspunsului indicial

1.4. Chestiuni de studiat

P1. Se consideră sistemul de reglare automată prezentat în figura 8:

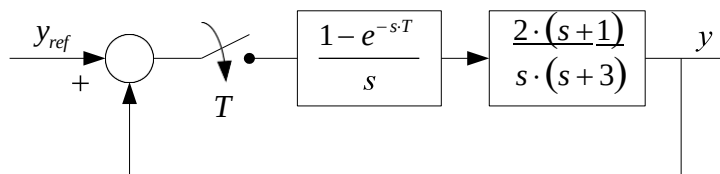


Figura 8. Schema considerată pentru P1

Să se realizeze schema de simulare SIMULINK pentru sistemul considerat.

Pentru $T = 2\text{sec}$ și $T = 5\text{sec}$ să se vizualizeze răspunsul indicial al sistemului considerat. Ce observați?

P2. Se consideră sistemul de reglare automată prezentat în figura 9:

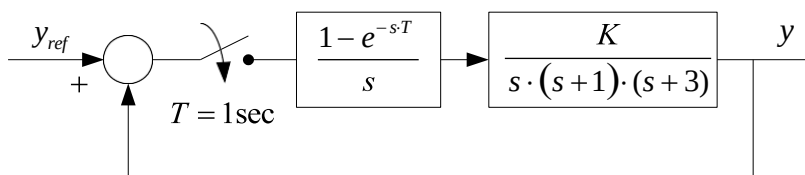


Figura 9. Schema considerată pentru P2

Să se realizeze schema de simulare SIMULINK pentru sistemul considerat.

Pentru $K = 2$ și $K = 5$ să se vizualizeze răspunsul indicial al sistemului considerat. Ce observați?

P3. Se consideră sistemul de reglare automată prezentat în figura 10:

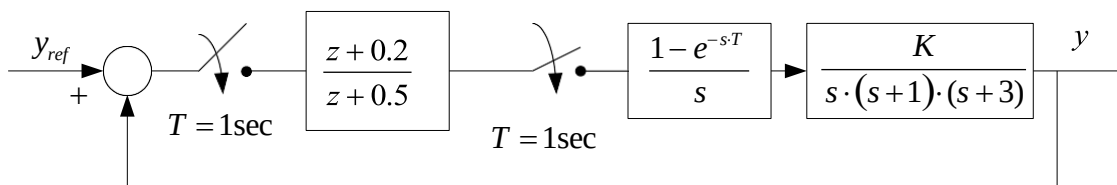


Figura 10. Schema considerată pentru P3

Să se realizeze schema de simulare SIMULINK pentru sistemul considerat.

Pentru $K = 2$ și $K = 5$ să se vizualizeze răspunsul indicial al sistemului considerat.

P4. Să calculeze H echivalent în Matlab și SIMULINK pentru următoarele sisteme, ținând cont de algebra schemelor bloc din domeniul discret:

